



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

Робототехника и комплексная автоматизация (РК)

КАФЕДРА

Системы автоматизированного проектирования (РК6)

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ НА ТЕМУ:

«Анализ производственных процессов инструментального цеха и обоснование концепции
минимальной цифровой модели для их оптимизации»

Студент РК6-72Б

(Подпись, дата)

Карчевский С.Г.

И.О. Фамилия

Руководитель

(Подпись, дата)

Беломойцев Д.Е.

И.О. Фамилия

2025 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой РК6
А.П. Карпенко

«7» сентября 2025 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсового проекта

по дисциплине Модели и методы анализа проектных решений

Студент группы РК6-72Б

Карчевский Савва Георгиевич
(Фамилия, имя, отчество)

Направленность КП (учебный, исследовательский, практический, производственный, др.) учебный
Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) кафедра

График выполнения НИР: 25% к 5 нед., 50% к 11 нед., 75% к 14 нед., 100% к 16 нед.

Техническое задание: «Провести исследование производственных процессов инструментального цеха, включая обзор оборудования, технологических операций и организационной структуры. На основе анализа сформировать минимальную схему цифровой модели цеха, необходимой для оценки влияния автоматизации и сокращения участия оператора.»

Оформление курсового проекта:

Расчетно-пояснительная записка на 50 листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.):

Дата выдачи задания «1» сентября 2025 г.

Руководитель курсовой работы

01.09.25 Беломойцев Д.Е.
(Подпись, дата) И.О. Фамилия

Студент

01.09.25 Карчевский С.Г.
(Подпись, дата) И.О. Фамилия

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	8
<i>Оборудование инструментального цеха</i>	<i>10</i>
<i>Режущий инструмент, технологическая оснастка и штампы.....</i>	<i>12</i>
<i>Технологические процессы и маршрутные карты.....</i>	<i>12</i>
<i>Общие принципы построения технологического процесса</i>	<i>13</i>
<i>Маршрутные карты и их структура.....</i>	<i>14</i>
<i>Операционные карты.....</i>	<i>15</i>
<i>Типовая последовательность операций.....</i>	<i>15</i>
<i>Особенности инструментального технологического процесса.....</i>	<i>18</i>
<i>Значение маршрутных карт в моделировании цифрового цеха.....</i>	<i>20</i>
<i>Проблемы традиционной организации инструментального производства.....</i>	<i>21</i>
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА.....	21
<i>Анализ производственных процессов инструментального цеха.....</i>	<i>22</i>
<i>Анализ потоков материалов</i>	<i>23</i>
<i>Сетевой анализ технологических процессов.....</i>	<i>23</i>
<i>Имитационное моделирование производственных систем.....</i>	<i>24</i>
<i>Анализ компоновки и пространственной организации инструментального цеха</i>	<i>25</i>
<i>Логистические пути и траектории перемещения.....</i>	<i>30</i>
<i>Интеграция пространственных и технологических данных в цифровой модели.....</i>	<i>31</i>
<i>Модели рабочих и запретных зон станков.....</i>	<i>32</i>
<i>Рабочие зоны станков.....</i>	<i>33</i>
<i>Запретные зоны оборудования.....</i>	<i>35</i>
<i>Зоны обслуживания оператора</i>	<i>36</i>
<i>Вспомогательные и динамические зоны</i>	<i>37</i>
<i>Этапы построения цифровой модели рабочих и запретных зон</i>	<i>38</i>
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА.....	39

<i>Постановка проблемы.....</i>	<i>40</i>
<i>Цель исследования.....</i>	<i>41</i>
<i>Задачи исследования.....</i>	<i>42</i>
<i>Предлагаемый подход к формированию цифровой модели.....</i>	<i>43</i>
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	45
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	48

Введение

Современное машиностроительное производство характеризуется высокой вариативностью номенклатуры изделий, строгими требованиями к точности и качеству обработки, а также необходимостью сокращения производственного цикла. В этой среде инструментальные цеха играют ключевую роль, обеспечивая предприятие режущим инструментом, специальной оснасткой и штамповой оснасткой, от которых напрямую зависят стабильность технологических процессов и ритмичность серийного и опытного производства. Однако при традиционной организации труда работа инструментального цеха зачастую остаётся в значительной степени зависимой от оператора: от его опыта, скорости реагирования, качества наладки, маршрутизации заготовок и распределения оборудования.

Такая зависимость приводит к ряду проблем: колебаниям производительности, простоям, трудностям в управлении загрузкой оборудования, появлению узких мест в технологических маршрутах и ограниченной возможности масштабирования производства. Эти обстоятельства формируют потребность в более глубоком исследовании структуры инструментального производства, организации технологических процессов и анализа ограничений оборудования.

Одним из подходов к решению указанных проблем является использование методов цифрового представления производственного процесса. В последние годы широкое распространение получили концепции: цифровых двойников и имитационных моделей.

- Имитационная модель представляет собой абстрактную математическую репрезентацию системы, функционирующую в изолированной программной среде. Связь с физическим объектом здесь детерминирована исследователем: данные вносятся дискретно для верификации конкретных гипотез – “что, если”.

- Цифровой двойник — это сложная киберфизическая система, характеризующаяся автоматической двусторонней связью с реальным активом. ЦД непрерывно ассимилирует данные с сенсоров и датчиков, обеспечивая конвергенцию физического и цифрового пространств в режиме реального времени.

Эти концепции позволяют анализировать работу производственных систем, оценивать эффективность их структуры и прогнозировать возможные улучшения. Для инструментального цеха нет необходимости в создании полноценного цифрового двойника высокой степени детализации. Достаточно концептуальной цифровой модели, включающей сведения о размещении оборудования, его рабочих и запретных зонах, а также структуре основных технологических процессов.

Особое внимание в рамках настоящего исследования уделяется **запретным (опасным) областям оборудования** и кинематическим ограничениям металлорежущих станков. Эти зоны определяют возможные коллизии, пределы перемещений исполнительных органов, безопасные области работы оператора и ограничения на размещение станочного парка. Анализ таких зон является важным элементом исследования, поскольку именно они определяют реальную возможность оптимизации организации производственного пространства, внедрения автоматизации и перестроения технологических маршрутов.

Практическая значимость работы заключается в том, что её результаты создают необходимую теоретическую основу для **перехода инструментального цеха от традиционной функциональной организации к более эффективной системе поточных линий**. В современных инструментальных цехах движение заготовок между станками, распределение операций и логика маршрутов часто формируются стихийно, исходя из оперативной необходимости. Это приводит к неоптимальной загрузке оборудования, излишним перемещениям и

неравномерности производственных потоков. Анализ оборудования, его геометрических и кинематических ограничений, структуры рабочих и запретных областей, а также особенностей технологических маршрутов позволит выявить узкие места существующей системы и определить направления её оптимизации.

Результаты данного исследования будут использованы при выполнении выпускной квалификационной работы, в рамках которой планируется разработка автоматизации наладивания поточных линий инструментального производства с учётом ограничений рабочего пространства, структуры операций и степени участия оператора. Полученные выводы позволят рационально распределить оборудование, выявить потенциальные конфликты рабочих зон, минимизировать непроизводительные перемещения и повысить общую эффективность производственного процесса.

Целью настоящей научно-исследовательской работы является **изучение предметной области инструментального производства**, анализ технологических процессов, оборудования и запретных областей металлорежущих и вспомогательных станков, а также формирование концепции минимальной цифровой модели инструментального цеха, предназначенной для последующей оптимизации производственного пространства и потоков.

Для достижения указанной цели в работе решаются следующие задачи:

- выполнить обзор оборудования инструментального цеха, включая станки с числовым программным управлением, оснастку и режущий инструмент;
- проанализировать технологические процессы и маршруты изготовления инструмента и штампов;
- исследовать геометрические и кинематические ограничения оборудования, включая рабочие и запретные зоны;

- рассмотреть методы анализа производственных процессов и подходы к описанию сложных производственных систем;
- сформировать концептуальную структуру минимальной цифровой модели инструментального цеха, предназначенную для последующего проектирования системы поточных линий.

Работа носит исследовательский характер и ограничивается теоретическим анализом предметной области. Практическая реализация цифрового представления цеха и разработка системы поточных линий планируются на этапе выполнения выпускной квалификационной работы.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Инструментальный цех является важнейшим обеспечивающим подразделением машиностроительного производства. Его основная задача заключается в изготовлении, восстановлении и обслуживании режущего инструмента, оснастки, штампов и специальных приспособлений, обеспечивающих функционирование основного производственного процесса. В условиях серийного, мелкосерийного и опытного производства инструментальный цех определяет возможность выполнения плановых операций и выполнения технологических процессов с требуемой точностью и надёжностью.

Функционально инструментальный цех выполняет широкий спектр задач: изготовление и переточку сверл, фрез, резцов, разверток и другого инструмента; производство технологической оснастки, кондукторов, оправок; изготовление и ремонт штампов и элементов пресс-форм; выполнение сложных единичных заказов, требующих высокоточной обработки. В современной структуре машиностроительных предприятий инструментальный цех также участвует в

разработке управляющих программ для станков с ЧПУ и в наладке технологического оборудования.

Работа инструментального производства регламентируется широким комплексом нормативных документов. Ключевыми являются стандарты Единой системы технологической документации (ЕСТД). ГОСТ 3.1103–2011 определяет общие положения оформления технологической документации, ГОСТ 3.1121–84 регламентирует маршрутные карты, ГОСТ 3.1404–86 — операционные карты. Эти документы задают структуру, последовательность и содержание технической информации, необходимой для описания процесса изготовления инструмента или оснастки.

Классификация режущего инструмента, технологической оснастки и их основных параметров определяется ГОСТ 14.205–83, ГОСТ 16531–83, ГОСТ 21623–76, ГОСТ 27782–88 и рядом специализированных стандартов. Требования к геометрии режущих кромок, материалам и точности изготовления приведены, например, в ГОСТ 17025–71, ГОСТ 10902–77, ГОСТ 10152–75 и других нормативных документах отраслевой направленности. Эти стандарты формируют основу для проектирования технологических процессов и выбора оборудования.

Особое значение имеют ГОСТы, связанные с безопасностью оборудования и рабочими зонами. ГОСТ 12.2.009–99 устанавливает общие требования к безопасности металлорежущих станков. Стандарт ГОСТ 12.3.028–82 определяет требования безопасности при работе с абразивным инструментом. ГОСТ 22270–76 описывает размеры зон обслуживания и минимально допустимые расстояния вокруг станков, что имеет прямое отношение к анализу рабочей и запретной областей оборудования. ГОСТ 12.2.007.12–88 регламентирует требования безопасности электроэрозионных станков. Эти стандарты определяют

геометрию рабочих зон, ограничения доступа, требования к ограждениям и являются основой для определения структуры производственного пространства.

Оборудование инструментального цеха

Оборудование инструментального производства включает широкий спектр металлорежущих и вспомогательных станков, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности, рабочие зоны, ограничения и технологические возможности. Станочный парк инструментального цеха, как правило, включает токарные, фрезерные, шлифовальные, электроэрозионные и измерительные станки.

Токарные станки являются основой для обработки тел вращения. Они используются для черновой и чистовой обработки заготовок инструмента, формирования цилиндрических поверхностей, расточки, точения конусов, подрезки торцов, нарезания резьб. Токарные станки с ЧПУ обеспечивают повышенную точность, стабильность процессов и автоматизацию ряда операций. ГОСТ 22270–76 определяет минимальные расстояния вокруг токарных станков, размеры зон обслуживания и требования к размещению оборудования. ГОСТ 16912–71 устанавливает точностные характеристики токарных станков, а ГОСТ 12.2.009–99 задаёт требования безопасности.

Фрезерные станки обеспечивают пространственную обработку поверхностей с высокой точностью. Они могут быть вертикальными, горизонтальными, универсальными, а также трёхосевыми и пятиосевыми центрами с ЧПУ. Фрезерные центры обладают сложной кинематикой, что требует анализа возможных коллизий между шпинделем, столом и инструментальной оснасткой. ГОСТ 25494–82 определяет основные термины и параметры фрезерного оборудования, ГОСТ 12.2.032–78 регламентирует требования безопасности при

работе с фрезерными станками, а ГОСТ 16531–83 описывает требования к режущему инструменту для фрезерования.

Шлифовальные станки являются ключевым оборудованием для финишной обработки. Плоскошлифовальные, кругло-шлифовальные и бесцентровые станки обеспечивают высокую точность и малые шероховатости. Шлифование является высокоопасным процессом из-за больших скоростей вращения абразивного круга, что требует соблюдения ГОСТ 12.3.028–82, определяющего зоны опасности, требования к ограждениям и допустимые режимы. ГОСТ 24643–81 определяет параметры шероховатости, что важно для инструментального производства.

Электроэрозионные станки применяются при изготовлении сложных профилей из твёрдых и жаропрочных материалов. Проволочные, прошивочные и копировально-прошивочные EDM-станки обеспечивают обработку без механического контакта инструмента и заготовки. ГОСТ 12.2.007.12–88 описывает требования безопасности электроэрозионного оборудования, включая конструктивные ограничения ванн, кабельных каналов и систем подачи рабочей жидкости.

К вспомогательному оборудованию относятся координатно-измерительные машины, термические печи, прессы, стенды для сборки и наладки инструмента, а также системы хранения и учёта. ГОСТ 25347–82 описывает допуски формы и положения поверхностей, необходимые для контроля изделий, а ГОСТ 8.051–81 регламентирует требования к применяемым средствам измерений.

Режущий инструмент, технологическая оснастка и штампы

Номенклатура изделий инструментального цеха включает режущий инструмент, технологическую оснастку и элементы штампов. Каждая группа изделий требует собственной структуры технологического процесса и набора оборудования.

Режущий инструмент включает свёрла, фрезы, резцы, развертки, метчики, протяжки. Требования к геометрии сверл определяются ГОСТ 10902–77, к резцам — ГОСТ 17025–71, к фрезам — ГОСТ 10152–75. Инструментальные материалы и покрытия регулируются рядом специальных стандартов. Изготовление такого инструмента требует операций токарной, фрезерной, шлифовальной и доводочной обработки, а также контроля точности.

Технологическая оснастка (кондукторы, призмы, оправки, зажимные элементы) классифицируется в соответствии с ГОСТ 14.205–83. Эти элементы обеспечивают базирование и закрепление заготовок на станках, поэтому их точность влияет на весь технологический процесс. Оформление документации выполняется согласно ГОСТ 3.1109–82.

Штамповая оснастка включает матрицы, пуансоны, направляющие колонны, прижимы. ГОСТ 7505–89 и ГОСТ 7829–70 регламентируют требования к конструкциям и точности изготовления. Многие элементы штампов производятся электроэрозионной обработкой с последующей шлифовкой и доводкой.

Технологические процессы и маршрутные карты

Технологический процесс в инструментальном производстве представляет собой строго упорядоченную последовательность операций, направленных на

получение инструмента, оснастки или штамповой детали требуемого качества. В условиях инструментального цеха технологические процессы отличаются высокой вариативностью, индивидуальностью и необходимостью обеспечения точности на уровнях до микронов. Структура процесса, набор операций, их последовательность и требования к выполнению регламентируются стандартами Единой системы технологической документации (ЕСТД), включая ГОСТ 3.1109–82, ГОСТ 3.1121–84 и ГОСТ 3.1404–86.

Общие принципы построения технологического процесса

Согласно определению ГОСТ 3.1109–82, технологический процесс включает полный комплекс действий по изменению формы, размеров или свойств заготовки, а также методов контроля и обеспечения качества. В инструментальном производстве структура процесса определяется следующими факторами:

- типом изготавливаемого изделия (режущий инструмент, оснастка, штамп);
- материалом заготовки (быстрорежущая сталь, твердосплав, легированные стали, жаропрочные сплавы);
- требуемой точностью и классом шероховатости;
- допусками формы и расположения поверхностей (регламентируются ГОСТ 25347–82);
- конструктивными особенностями изделия;
- последовательностью достижения требуемых геометрических параметров.

Процесс включает черновые и чистовые операции, обработку базовых поверхностей, получение функциональной геометрии, отделочные операции, термообработку и контроль.

Особенность инструментального производства заключается в том, что операции не унифицированы в той же степени, что в массовом или серийном производстве.

Маршруты часто индивидуальны, а их оптимизация затруднена без предварительного анализа и цифрового представления последовательности.

Маршрутные карты и их структура

Маршрутная карта является основным документом, определяющим общую последовательность операций. Её оформление регламентировано ГОСТ 3.1121–

84. Документ включает:

- перечень всех операций;
- переходы внутри операций;
- коды оборудования;
- технологическую оснастку и инструмент;
- контрольные точки;
- межоперационные переходы;
- сведения о заготовке и полуфабрикатах;
- указание исполнителей и подразделений.

Согласно стандарту, в маршрутной карте обязательно отражаются:

1. **наименование операции и её номер,**
2. **код оборудования (по классификатору ОКП),**
3. **описание технологического содержания,**
4. **перечень используемого инструмента,**
5. **требования к базе установки,**
6. **контрольные характеристики и допуски,**
7. **тип контроля (операционный, входной, промежуточный, приёмочный).**

Маршрутная карта задаёт только “скелет” технологического процесса: она определяет логическую последовательность, но не описывает детали каждого перехода. Для подробностей используется операционная карта.

Операционные карты

Структура и содержание операционных карт определяются ГОСТ 3.1404–86. Этот документ содержит расширенное описание:

- установов и базирования;
- инструмента, приспособлений;
- режимов резания (подача, скорость, глубина);
- кинематических схем обработки;
- траекторий инструмента;
- геометрии переходов;
- требований по безопасности;
- применяемой измерительной оснастки.

В инструментальном цехе операционная карта часто является ключевым документом, так как на ней основана работа станка с ЧПУ. В случае ручной обработки (например, заточки или доводки) операционная карта содержит дополнительные указания для оператора, связанные с особенностями выполнения.

Типовая последовательность операций

Производство инструментов и штампов имеет комплексный характер. Типовой технологический процесс может включать:

1. Получение заготовки

- резка проката;
- получение заготовки литьём;
- использование прокатанных или калиброванных прутков;
- заготовка после термообработки.

ГОСТы: 4543–71, 5950–2000 — для инструментальных сталей.

2. Черновая обработка

Задача черновых операций — снять основной припуск, сформировать заготовочные базовые поверхности.

Используемые станки: токарные, вертикально-фрезерные, горизонтально-фрезерные.

Важно: на данном этапе формируются технологические базы, которые далее обеспечивают точность.

3. Получение основных геометрических элементов

На этом этапе:

- вырабатываются посадочные места;
- фрезеруются пазы, карманы, направляющие;
- формируются углы и профили;
- изготавливаются окна штампов;
- подготавливаются поверхности под шлифование.

Регламент: ГОСТ 14.205–83 — для оснастки; ГОСТы на конкретные виды инструмента.

4. Термообработка

Для режущего инструмента обязательны:

- закалка;
- отпуск;
- нормализация;
- низкотемпературное выдерживание.

ГОСТы: 5950–2000, 8233–56.

Термообработка изменяет твёрдость, устойчивость к износу и структуру металла.

5. Чистовая механическая обработка

- шлифование;
- доводка;
- прецизионная фрезеровка;
- электроэрозионная обработка.

Шлифование выполняется в соответствии с ГОСТ 12.3.028–82 и ГОСТ 24643–81 по кафедрам шероховатости.

Электроэрозионная обработка выполняется в соответствии с ГОСТ 12.2.007.12–88.

6. Заточка и доводка режущих кромок

Требования:

- угол заточки согласно ГОСТ 10902–77 (сверла), ГОСТ 17025–71 (резцы);
- шероховатость кромки;
- устранение микротрещин;
- симметрия режущей части.

Оборудование: заточные станки, доводочные машины.

7. Контроль

ГОСТы: 25347–82, 24643–81, 8.051–81.

Контролируются:

- геометрические размеры;
- отклонения формы;
- шероховатость;
- биение;
- угол заточки;
- твёрдость.

На прецизионных операциях применяется КИМ.

8. Маркировка и сдача изделия

На инструмент наносится маркировка в соответствии с требованиями ГОСТов на соответствующий инструмент и оснастку (например, ГОСТ 10152–75 — на фрезы).

Особенности инструментального технологического процесса

Инструментальный технологический процесс (ИТП) качественно отличается от основного производства, так как его объектом является сам инструмент, приспособления, штампы или пресс-формы. В академическом и инженерном понимании его специфика обусловлена высокой наукоемкостью и необходимостью обеспечения прецизионной точности. Инструментальное производство имеет следующие специфические характеристики:

1. Высокая индивидуальность маршрутов

Из-за большого количества типов изделий и конструкций универсальных процессов практически не существует. Каждый инструмент имеет свой набор операций.

2. Большое количество межоперационных перемещений

Поскольку оборудование разделено по группам, заготовка многократно перемещается между токарными, фрезерными, шлифовальными и EDM-станками.

3. Необходимость строгого соблюдения технологических баз

Ошибки в выборе баз приводят к образованию накопленных погрешностей, что критично для инструмента.

4. Комплексность обработки

Например, изготовление простейшей фрезы требует:

- токарной черновой подготовки;
- фрезерования;
- термообработки;
- шлифования;
- заточки и доводки.

5. Высокая точность

Требования могут составлять:

- точность до 5–10 мкм,
- шероховатость Ra 0.1–0.4,
- геометрическая форма в пределах H6–H8.

При проектировании ИТП документация оформляется согласно:

ГОСТ 3.1404–86 - формы и правила оформления документов на технологические процессы изготовления изделий.

ГОСТ 3.1102–2011 - определяющий стадии разработки для опытных образцов.

Значение маршрутных карт в моделировании цифрового цеха

В концепции Цифрового цеха маршрутная карта (МК) трансформируется из пассивного бумажного документа в динамический информационный каркас, на котором строится вся цифровая экосистема производства. Если в традиционном производстве МК - это инструкция для рабочего, то в моделировании цифрового цеха - это алгоритм управления потоком, позволяющий системе принимать автономные решения по оптимизации загрузки и минимизации незавершенного производства.

При создании цифровой модели (цифрового двойника) инструментального цеха:

- маршрутная карта является основой логики перемещения заготовки;
- по ней определяются конфликты загрузки оборудования;
- фиксируются участки, где возникает перегрузка маршрутов;
- устанавливаются межоперационные простои;
- определяется возможность перехода к потоку.

В цифровой модели маршруты превращаются в **сетевую структуру**, где:

- вершины — операции,
- рёбра — транспортные переходы,
- веса — длительности, требования, ограничения.

Это позволяет:

- выявлять узкие места;
- оптимизировать последовательность;
- определять избыточные операции;
- анализировать загрузку оборудования;
- моделировать альтернативные маршруты.

Проблемы традиционной организации инструментального производства

Большинство инструментальных цехов исторически имеют функциональную структуру, при которой оборудование объединено по типам станков. Такая компоновка удобна с точки зрения наладки, но вызывает проблемы:

- неравномерная загрузка станков разных групп;
- увеличенные межоперационные перемещения;
- отсутствие поточности технологии;
- высокая зависимость от квалификации оператора;
- частые переналадки оборудования;
- риски пересечения рабочих зон станков при плотной расстановке;
- сложность интеграции автоматизированных транспортных систем.

Одним из ключевых факторов, определяющих организацию пространства, являются рабочие и запретные зоны станков. Эти зоны описываются в ГОСТ 12.2.009–99, ГОСТ 22270–76, ГОСТ 12.3.028–82 и других стандартах. Нарушение требований по минимальным расстояниям приводит к коллизиям, снижению безопасности и ограничению возможностей автоматизации.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА

Современные методы анализа производственных систем направлены на изучение структуры технологических процессов, логистики, пространственной организации оборудования и ограничений, возникающих при совместной работе различных участков производства. Для инструментального цеха данные методы имеют особую важность, поскольку высокая номенклатура изделий,

индивидуальные технологические маршруты и сложные кинематические схемы оборудования усложняют планирование и требуют научно обоснованного подхода к оптимизации.

Данная глава рассматривает ключевые теоретические подходы, применимые к инструментальному производству: анализ технологических процессов, анализ потоков материалов, методы сетевого моделирования, имитационное моделирование, пространственно-функциональный анализ производственного участка, а также методики построения моделей рабочих и запретных зон оборудования. Эти подходы формируют основу для создания минимальной цифровой модели инструментального цеха, необходимой для последующей оптимизации производственного пространства.

Анализ производственных процессов инструментального цеха

Анализ производственных процессов направлен на изучение последовательности операций, загрузки станков, структуры технологических маршрутов и логистики. Он включает:

- структурный анализ технологических маршрутов;
- анализ длительности операций и переходов;
- анализ загрузки оборудования;
- исследование параллельных производственных ветвей;
- выявление «бутылочных горлышек» и узловых операций.

Основным источником информации для анализа являются маршрутные и операционные карты, оформляемые в соответствии с ГОСТ 3.1121-84 и ГОСТ 3.1404-86. Эти документы описывают набор операций, используемое оборудование, базирование, контроль и межоперационные переходы.

В инструментальном производстве анализ маршрутов особенно важен, так как большинство изделий имеют индивидуальные технологические схемы: изготовление режущего инструмента, штампов, оснастки требует различных последовательностей операций и разного оборудования. Структурный анализ позволяет выявить операции, определяющие длительность производственного цикла, а также установить взаимосвязи между участками.

Анализ потоков материалов

Анализ потоков материалов (Material Flow Analysis, MFA) исследует движение заготовок, полуфабрикатов, готового инструмента и оснастки по производственному участку. В инструментальном цехе этот метод позволяет:

- определить реальную длину маршрута заготовки;
- выявить избыточные или пересекающиеся транспортные пути;
- классифицировать участки с высокой логистической нагрузкой;
- оценить влияние расположения станков на продолжительность межоперационных перемещений;
- рассчитать транспортные задержки.

MFA является одним из важнейших инструментов при проектировании поточных линий и при переходе от функциональной компоновки, характерной для большинства инструментальных цехов, к более рациональной структуре.

Сетевой анализ технологических процессов

Методы сетевого анализа (PERT, CPM) позволяют описывать технологический процесс как сетевую модель, где:

- вершины — операции;

- рёбра — технологические зависимости;
- веса — длительности или загрузка оборудования.

Сетевой анализ позволяет:

- определить критический путь изготовления инструмента;
- оценить влияние изменения длительности операции на общий срок;
- рассчитать резервы времени;
- оптимизировать распределение ресурсов;
- построить альтернативные технологические маршруты.

В инструментальном производстве сетевые методы дают возможность выявлять этапы технологического процесса, которые нельзя задерживать без влияния на выпуск изделия.

Имитационное моделирование производственных систем

Имитационное моделирование рассматривает производство как последовательность дискретных событий: начало и завершение операций, перемещения, задержки, контроль, переналадка. Имитационная модель позволяет:

- прогнозировать временные параметры цикла;
- анализировать очереди перед оборудованием;
- оценивать влияние различных компоновок на логистику;
- сопоставлять альтернативные маршруты обработки;
- рассчитывать возможные конфликты в использовании оборудования.

Для НИР достаточно минимальной имитационной модели, в которой учитываются:

- длительность операций;

- логические зависимости;
- межоперационные перемещения;
- доступность оборудования.

Физические параметры станков или точная траектория инструмента на данном уровне детализации не требуются.

Анализ компоновки и пространственной организации инструментального цеха

Рациональная компоновка инструментального цеха является ключевым фактором, определяющим эффективность производственных процессов, уровень удобства обслуживания оборудования и безопасность персонала. В условиях ограниченной площади, высокой номенклатуры изделий и сложных кинематических схем металлорежущего оборудования правильная организация пространства позволяет существенно сократить межоперационные перемещения, снизить риски пересечения рабочих зон и повысить общий коэффициент использования оборудования. Кроме того, анализ компоновки служит фундаментом для построения корректной цифровой модели производственного участка, которая впоследствии применяется для оптимизации планировки и перехода к более совершенной организации производства.

Для выполнения анализа компоновки необходимо учитывать несколько типов пространственных зон, каждая из которых связана с конкретными функциями оборудования или оператора. Эти зоны формируются на базе паспортных данных станков, требований эргономики, норм промышленной безопасности и геометрии помещения. Ниже перечислены основные зоны, используемые в инженерном анализе компоновки.

- зона размещения оборудования – пространство, занимаемое корпусом станка и его стационарными элементами;
- рабочая зона станка – объём перемещений рабочих органов оборудования;
- зона обслуживания оператора – пространство, необходимое для выполнения наладки, загрузки и контроля;
- логистические пути – маршруты перемещения операторов, заготовок и инструментальных тележек;
- вспомогательные зоны – области хранения оснастки, проходы и технологические проемы.

Каждый из перечисленных элементов оказывает прямое влияние на организацию пространства, поскольку определяет минимальные расстояния между станками, требования к ширине проходов и доступность рабочих мест. Правильное выделение и анализ этих зон позволяет выявить скрытые ограничения текущей планировки, определить причины перегрузки отдельных участков и разработать обоснованные предложения по улучшению пространственной структуры цеха. Такой подход обеспечивает создание более надёжной и точной цифровой модели, которая учитывает реальные геометрические и функциональные характеристики производственного участка.

Зона размещения оборудования

Зона размещения оборудования представляет собой геометрическое пространство, занимаемое корпусом станка и его неподвижными элементами, такими как электрические шкафы, гидростанции, системы охлаждения, защитные кожухи и фундаментные конструкции. Эта зона определяется паспортными размерами оборудования, а также требованиями к монтажу, креплению и доступу к техническим блокам. Соблюдение нормативов по расстояниям между станками и ширине проходов является обязательным

условием безопасной эксплуатации оборудования и эффективной работы персонала.

Нормативная база, регламентирующая требования к размещению оборудования, включает несколько основных документов, используемых при проектировании производственных участков. Наиболее значимыми среди них являются стандарты системы безопасности труда, устанавливающие минимальные расстояния между оборудованием, требования к доступу, условия эвакуации и необходимость обеспечения безопасных рабочих позиций. Перечень ключевых нормативных документов приведён ниже.

- **ГОСТ 12.2.009-99** – требования безопасности к металлорежущим станкам и зонам их размещения;
- **ГОСТ 22270-76** – нормы расстояний между станками и правила организации проходов;
- **ГОСТ 12.4.026-2015** – классификация опасных зон и требования по обеспечению безопасного доступа к оборудованию.

Указанные нормативы определяют минимальные габаритные зазоры, ширину рабочих и эвакуационных проходов, а также требования к размещению инженерных коммуникаций. Применение этих документов при анализе компоновки позволяет обеспечить соответствие производственного участка действующим стандартам и создать основу для дальнейшей цифровой оптимизации. В контексте цифрового двойника зона размещения оборудования выступает базовым уровнем геометрической модели цеха, на который накладываются остальные зоны и функциональные зависимости.

Рабочие зоны оборудования

Рабочая зона оборудования представляет собой пространство, в пределах которого перемещаются рабочие органы станка: шпиндель, стол, каретки, суппорты и оснастка. Геометрия рабочей зоны определяется кинематической схемой станка, диапазонами перемещений осей и конфигурацией рабочего инструмента. Точная идентификация рабочей зоны является критически важной, поскольку она определяет границы возможного движения подвижных частей оборудования и влияет на требования к безопасному расстоянию между соседними станками.

Характер рабочей зоны зависит от типа станка, что определяет форму этого пространства и особенности его взаимодействия с соседними зонами. Например, у токарных станков рабочая зона преимущественно цилиндрическая, так как задаётся вращением шпинделя и продольным перемещением суппорта. У фрезерных центров рабочая зона имеет форму прямоугольного параллелепипеда, ограниченного ходами осей X, Y и Z. У пятиосевых обрабатывающих центров рабочая зона может принимать сложную пространственную конфигурацию, поскольку включает угловые перемещения поворотных столов или головок. Для ясности основные типы рабочих зон приведены ниже.

- цилиндрическая зона (токарные станки);
- параллелепипедальная зона (трёхосевые фрезерные станки);
- комбинированная зона, зависящая от угловых осей (пятиосевые центры);
- вытянутая линейная зона (плоскошлифовальные станки);
- ограниченная зона ванны (электроэрозионные станки).

Каждый тип рабочей зоны предъявляет свои требования к размещению оборудования в пространстве и существенно влияет на возможность оптимизации компоновки. В цифровой модели рабочая зона является одним из

основных ограничивающих объёмов, позволяющих анализировать потенциальные коллизии и безопасные расстояния между станками. Корректное моделирование рабочей зоны обеспечивает более точное представление поведения оборудования и служит ключевым элементом последующих сценариев оптимизации.

Зоны обслуживания оператора

Зона обслуживания оператора представляет собой пространство, необходимое для выполнения операций по установке и снятию заготовок, замене инструмента, наладке технологических приспособлений, визуальному контролю и настройке режимов обработки. Эти зоны формируются с учётом антропометрических данных, эргономики, требований безопасности и особенностей конкретного станка. Неправильно организованные зоны обслуживания приводят к задержкам при выполнении операций, снижению производительности и увеличению риска травм.

Нормативные документы регулируют требования к организации зон обслуживания, включая допустимые расстояния, необходимость безопасных позиций оператора, требования к обзору рабочего пространства и удобство выполнения основных действий. Важной особенностью является то, что зона обслуживания должна быть свободной от пересечения с рабочими зонами соседнего оборудования и не должна располагаться на путях перемещения тележек, заготовок или вспомогательной оснастки. По ГОСТ 22270-76 основные характеристики зоны обслуживания приведены ниже.

- обеспечение свободного подхода оператора к станку;
- возможность безопасного выполнения наладочных и контрольных операций;

- отсутствие пересечения с опасными зонами и подвижными частями оборудования;
- доступ ко всем органам управления и зонам контроля;
- наличие пространства для вспомогательного оборудования (тележки, инструментальные системы).

Корректное определение зоны обслуживания позволяет построить реалистичную цифровую модель взаимодействия оператора со станком, что важно как для анализа текущей компоновки, так и для моделирования автоматизированных сценариев. В цифровом двойнике зона обслуживания представляет собой один из наиболее динамичных и важных элементов, влияющих на безопасность производственного процесса.

Логистические пути и траектории перемещения

Логистические пути включают в себя маршруты перемещения операторов, заготовок, инструментальных тележек, контейнеров с оснасткой и грузоподъемных устройств. В инструментальном цехе эти перемещения выполняются часто и многократно, поскольку изделия проходят несколько операций на разных станках, а большинство переходов осуществляется вручную. Неправильно организованная логистика приводит к образованию узких мест, увеличению времени межоперационных перемещений и снижению эффективности производственного участка.

Для оценки логистики необходимо анализировать пересечение потоков, наличие узких коридоров, влияние геометрии помещения и расположения оборудования на длину маршрутов. Особое внимание уделяется зонам, где может происходить пересечение маршрутных линий операторов или транспортных средств. Такие зоны часто становятся источниками задержек и потенциально опасными участками. Основные аспекты логистического анализа перечислены ниже.

- анализ траекторий перемещения операторов между операциями;
- оценка маршрутов транспортировки заготовок и инструмента;
- определение узких мест и зон пересечения потоков;
- выявление мест возможного скопления персонала;
- оценка влияния расположения оборудования на логистическую структуру.

Результаты логистического анализа впоследствии интегрируются в цифровую модель, что позволяет выявить скрытые проблемы, снизить количество конфликтных ситуаций и повысить общую производительность. Такой анализ также служит основой для формирования поточной линии, где минимизация длины перемещений становится одним из ключевых критериев рациональности.

Интеграция пространственных и технологических данных в цифровой модели

Совмещение технологических данных (маршрутных карт, операций и переходов) с пространственной структурой цеха позволяет получить комплексное представление о производственном процессе. Такая интеграция обеспечивает реалистичное моделирование поведения системы, поскольку учитывает не только последовательность выполнения операций, но и реальные расстояния, доступность оборудования и динамику перемещений. Благодаря этому становится возможным прогнозирование изменений длительности производственного цикла при изменении компоновки или технологического маршрута.

Комбинация пространственных и технологических данных формирует основу для цифрового двойника, способного воспроизводить реальное взаимодействие между оборудованием, операторами и заготовками. Такой цифровой двойник может использоваться для анализа различных вариантов планировки, оценки

изменений, связанных с изменением технологических маршрутов, и выявления потенциальных рисков. Основные цели интеграции данных представлены ниже.

- обеспечение соответствия цифровой модели реальному пространству;
- возможность анализа конфликтов между зонами;
- прогнозирование логистических параметров при перестановке оборудования;
- повышение точности оценок длительности технологических циклов;
- выявление ограничений для внедрения роботизации или поточных линий.

Таким образом, анализ компоновки и пространственной организации производственного участка является неотъемлемой частью создания цифровой модели инструментального цеха. Он обеспечивает точное понимание взаимодействия оборудования и операторов и служит ключевым этапом подготовки данных для дальнейшей оптимизации производственных процессов.

Модели рабочих и запретных зон станков

Моделирование рабочих и запретных зон станков представляет собой один из ключевых этапов построения цифровой модели производственного участка. Эти зоны определяют геометрию возможных перемещений рабочих органов оборудования, границы безопасного доступа оператора и области, в которых размещение любых объектов является недопустимым. Корректное определение данных зон позволяет выявлять коллизии, прогнозировать риски столкновений, оптимизировать планировку и обеспечивать соответствие производственного участка требованиям нормативной документации. При создании цифрового двойника инструментального цеха указанные зоны становятся основой, на которую накладываются элементы компоновки, логистики и технологических маршрутов.

Рабочие и запретные зоны формируются на основе паспортных данных станков, информации о кинематике оборудования, данных о размерах инструмента и оснастки, а также требований производственной безопасности. Поскольку большинство инструментальных цехов включает оборудование с различными кинематическими схемами, структура зон значительно варьируется от станка к станку. Для удобства инженерного анализа ниже приведены основные разновидности зон, используемых при моделировании.

- рабочие зоны перемещения рабочих органов станка;
- статические запретные зоны, связанные с корпусом и защитными элементами;
- динамические запретные зоны, возникающие при перемещении узлов станка;
- зоны обслуживания оператора, связанные с доступом и эргономикой;
- вспомогательные зоны обслуживания технологической оснастки.

Каждый из перечисленных типов зон обладает собственными геометрическими характеристиками и функциональным назначением, что требует их отдельного анализа и корректного интегрирования в цифровую модель. Наличие всех этих зон в структуре цифрового двойника позволяет проводить моделирование как статических, так и динамических взаимодействий оборудования, людей и заготовок, что делает анализ производственного пространства более точным и реализуемым.

Рабочие зоны станков

Рабочая зона представляет собой пространство, в пределах которого перемещаются рабочие органы станка: шпиндель, стол, каретки, поворотные узлы и другие кинематические элементы. Границы рабочей зоны определяются

ходами осей, возможными угловыми перемещениями, размерами инструмента и оснастки, а также особенностями конструкции корпуса. Правильное определение рабочей зоны имеет критическое значение для анализа коллизий, поскольку эта зона динамически изменяется в зависимости от режима обработки, положения узлов и используемого инструмента.

Характер рабочей зоны существенно зависит от типа станка, и именно это определяет её геометрическую форму. Например, рабочая зона токарных станков формируется вращением шпинделя и продольными перемещениями суппорта, поэтому её форма близка к цилиндру. Фрезерные центры имеют преимущественно прямоугольную рабочую зону, основанную на осях X, Y и Z. Шлифовальные и электроэрозионные станки формируют специальные зоны, связанные с особыми режимами обработки. Основные разновидности рабочих зон приведены ниже.

- цилиндрические рабочие зоны, характерные для токарных станков;
- прямоугольные рабочие зоны трёхосевых фрезерных центров;
- комбинированные зоны пятиосевых станков с поворотными головками;
- вытянутые линейные зоны шлифовальных станков;
- ограниченные зоны электроэрозионных установок с рабочей ванной.

Каждый тип рабочей зоны определяет свои требования к компоновке, так как полностью определяет область потенциальных перемещений оборудования. Корректное представление рабочей зоны в цифровой модели позволяет избегать неправомерного пересечения с другими объектами, вычислять допустимые расстояния между станками и формировать безопасные проходы. Таким образом, рабочая зона служит одной из основных переменных при моделировании поведения оборудования в цеховом пространстве.

Запретные зоны оборудования

Запретная зона представляет собой пространство, в котором недопустимо присутствие оператора, заготовки или любых других предметов из-за возможности столкновения с подвижными элементами, опасного режущего процесса, термического влияния или нарушения норм промышленной безопасности. Запретные зоны являются неотъемлемым элементом при анализе безопасности производственного участка, поскольку их нарушение приводит к прямому риску травм и поломок оборудования.

Запретные зоны делятся на статические и динамические. Статические зоны связаны с корпусом станка, защитными кожухами, электрощитами, направляющими и другими неподвижными элементами. Динамические зоны определяются движением рабочих органов и могут значительно расширяться во время обработки. Эти зоны должны учитываться при проектировании компоновки и при моделировании взаимодействий станков в цифровой модели. Основные типы запретных зон представлены ниже.

- статическая запретная зона корпуса и защитных покрытий;
- динамическая зона движения стола, шпинделя и подвижных узлов;
- зона вращения инструмента или детали;
- зона действия автоматических дверей и инструментообменников;
- зоны, классифицируемые как опасные согласно требованиям безопасности.

Указанные зоны определяют ключевые параметры безопасности и являются важными ограничениями при расчёте расстояний между станками, проектировании маршрутов перемещения операторов и размещении вспомогательных систем. В цифровой модели запретные зоны используются как фиксированные ограничения, на основе которых строится дальнейшее

моделирование взаимодействий и вычисление допустимых конфигураций оборудования.

Зоны обслуживания оператора

Зона обслуживания оператора включает пространство, необходимое для выполнения всех действий, связанных с эксплуатацией станка: от установки и снятия заготовок до замены инструмента, проверки точности и настройки управляющих параметров. Эти зоны определяются эргономическими и нормативными требованиями и должны обеспечивать оператору безопасный и комфортный доступ к основным рабочим органам станка.

Корректное определение этой зоны является обязательным этапом анализа, поскольку несоответствие зон обслуживания стандартам приводит к большому количеству проблем, включая нарушение безопасности, снижение производительности и увеличение времени выполнения операций. Важно учитывать, что зоны обслуживания зависят как от конструкции станка, так и от технологического процесса, поскольку рабочие операции могут требовать различных действий со стороны оператора. Основные элементы зоны обслуживания перечислены ниже.

- пространство для подхода оператора к рабочему столу или зоне установки детали;
- область доступа к органам управления и панелям станка;
- зона безопасного выполнения наладочных и контрольных операций;
- пространство для размещения инструментальных тележек и оснастки;
- зона обеспечения визуального контроля обработки.

Правильное включение зоны обслуживания в цифровую модель обеспечивает реалистичное воспроизведение взаимодействия человека со станком, что

особенно важно при моделировании сценариев автоматизации и оптимизации планировки. Эта зона также служит важным ограничением, которое определяет минимальные расстояния между оборудованием и влияет на структуру межоперационных маршрутов.

Вспомогательные и динамические зоны

Структура производственного участка включает множество дополнительных зон, которые обеспечивают функционирование оборудования и логистику производственного процесса. К таким зонам относятся пространства хранения оснастки, пути движения тележек, зоны установки технологической тары и контейнеров, а также области, используемые персоналом при перемещениях между операциями. Эти зоны не являются частью оборудования, но оказывают значительное влияние на реальную структуру производственного процесса.

Важной особенностью вспомогательных зон является их динамическая природа, поскольку их конфигурация может меняться в зависимости от текущего этапа обработки. Например, перемещение тележки с заготовками может временно перекрывать проходы или создавать новые потенциально конфликтные зоны. В цифровой модели такие зоны должны учитываться, поскольку они влияют на доступность оборудования и на общую траекторию перемещений персонала. Основные виды вспомогательных зон представлены ниже.

- зоны хранения инструментальной оснастки и технологического инвентаря;
- маршруты ручной и механизированной транспортировки;
- области временного размещения заготовок и полуфабрикатов;
- динамические зоны перемещения тележек и переносного оборудования;
- расширенные зоны обслуживания в зависимости от операции.

Учет дополнительных зон в цифровой модели обеспечивает более точное представление производственного процесса и позволяет формировать сценарии оптимизации, связанные с сокращением логистических задержек и повышением безопасности. Такие зоны также влияют на возможность внедрения автоматизации, поскольку определяют, насколько доступно рабочее пространство для роботизированных систем и автоматического транспорта.

Этапы построения цифровой модели рабочих и запретных зон

Построение цифровой модели рабочих и запретных зон включает несколько последовательных этапов, каждый из которых обеспечивает корректность и полноту будущей модели. Процесс начинается со сбора исходных данных и завершается визуализацией и интеграцией зон в общую цифровую структуру. Данный подход обеспечивает единообразие модели и делает её пригодной для последующих аналитических операций.

Каждый этап предусматривает получение конкретных данных, которые затем используются для построения геометрической и функциональной структуры модели. Важным элементом является унификация геометрических представлений, чтобы обеспечить совместимость зон различных станков и возможность анализа пересечений. Основные этапы моделирования приведены ниже.

- сбор паспортных данных и нормативных требований для каждого станка;
- геометрическая абстракция корпуса и основных узлов;
- построение рабочей зоны на основе перемещений осей;
- создание статических и динамических запретных зон;
- добавление зон обслуживания и логистических ограничений;
- проверка пересечений и корректность локальной компоновки.

Указанные этапы обеспечивают формирование строгой и структурированной цифровой модели, пригодной для анализа компоновки, имитационного моделирования и построения цифрового двойника. Корректная реализация всех этапов даёт возможность оценивать безопасность, оптимизировать расположение оборудования и выявлять скрытые проблемы производственной структуры. В совокупности такая модель становится инструментом, который позволяет переходить от локальных решений к системной оптимизации производственного процесса.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЦЕХА

Современные инструментальные цехи представляют собой сложные производственные системы, включающие оборудование различного типа, индивидуальные технологические маршруты и значительную долю ручных операций. При этом существующая планировка участков часто исторически сложилась и не соответствует современным требованиям к логистике, безопасности и эффективности использования площадей. Отсутствие единой цифровой модели пространства затрудняет анализ компоновки, приводит к ошибкам при планировании, ограничивает возможности автоматизации и делает невозможным проведение виртуальных экспериментов по оптимизации.

Проблема также усугубляется тем, что многие процессы в инструментальном производстве обладают высокой вариативностью. Оператор выполняет множество действий, связанных с установкой оснастки, контролем, перемещением заготовок и взаимодействием с оборудованием. Эти действия сложно учитывать без цифровой модели, в которой были бы отражены рабочие и запретные зоны, доступность пространства и реальные маршруты перемещений. Ниже перечислены основные проблемы существующей организации производственного пространства инструментального цеха.

- отсутствие цифрового представления геометрии цеха и оборудования;
- невидимость рабочих и запретных зон, что затрудняет анализ безопасности;
- неоптимальная логистика и пересечение маршрутов перемещений;
- сложность оценки эффективности существующей компоновки;
- отсутствие инструмента для виртуальной проверки новых вариантов расстановки.

Из-за этих факторов анализ производственного участка, планирование расширений, установка новых станков или переход к поточно-ориентированным схемам становятся трудоёмкими и требуют значительных временных затрат. Таким образом, возникает необходимость в создании цифровой модели, которая позволит системно анализировать пространство, выявлять ограничения и обоснованно проектировать модернизацию производственного процесса.

Постановка проблемы

Основная проблема заключается в отсутствии минимальной цифровой геометрической модели инструментального цеха, позволяющей проводить анализ взаимодействия оборудования, операторов и логистических потоков. На данный момент планировка рассматривается преимущественно на основе двухмерных схем и визуальной оценки, что приводит к неточностям и невозможности оценить конфликты рабочих и запретных зон. В условиях необходимости повышения эффективности производства и перехода к цифровым методам проектирования такая ситуация является серьёзным ограничением.

Также отсутствует формализованный подход к учёту рабочих зон станков, запретных зон, зон обслуживания оператора и динамических ограничений, связанных с перемещением подвижных элементов станков. Без этого

невозможно провести полноценный анализ безопасности, сформировать корректную логистическую структуру и определить потенциальные пути оптимизации. Основные проявления проблемы представлены ниже.

- невозможность виртуально оценить пересечения рабочих и обслуживаемых зон;
- трудности при планировании установки нового оборудования;
- отсутствие прогнозирования логистических задержек;
- невозможность анализа безопасности при изменении компоновки;
- ограниченность данных для принятия управленческих решений.

Проблема имеет системный характер и проявляется не только в текущей деятельности, но и при стратегическом проектировании. Без цифровой модели невозможно перейти к современным подходам организации производства, включая роботизацию, гибкие производственные ячейки и автоматизированные логистические маршруты. Поэтому требуется разработать метод формирования цифровой модели, ориентированный на простоту внедрения, минимальный объём геометрической информации и достаточную аналитическую ценность.

Цель исследования

Целью настоящей научно-исследовательской работы является разработка методического подхода к созданию минимальной цифровой модели инструментального цеха, предназначенной для анализа компоновки, рабочих и запретных зон, логистических маршрутов и оценки возможных вариантов оптимизации производственного пространства. Такая модель должна иметь упрощённую геометрию, быть пригодной для расширения и интеграции, а также обеспечивать возможность проведения виртуальных экспериментов по изменению планировки.

Цель формируется в условиях необходимости повышения эффективности использования производственных площадей, обеспечения безопасности, сокращения межоперационных перемещений и подготовки основ для внедрения автоматизации. Цифровая модель должна позволить оценивать альтернативные решения без вмешательства в реальный производственный процесс и без риска нарушения его стабильности. Основные элементы цели исследования сформированы ниже.

- создание минимальной, но аналитически полноценной геометрической модели цеха;
- формирование моделей рабочих, запретных и обслуживаемых зон станков;
- применение модели для анализа планировки и логистики;
- обоснование возможных вариантов оптимизации;
- подготовка базы для последующей роботизации и цифрового двойника.

Достижение сформулированной цели позволит объединить пространственные, технологические и логистические данные в единую систему, способную служить инструментом поддержки принятия решений в условиях реального производства. Такая модель обеспечивает переход от интуитивного подхода к планировке к научно обоснованным методам анализа.

Задачи исследования

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить комплекс следующих взаимосвязанных задач. Каждая задача направлена на формирование отдельных элементов будущей цифровой модели и обеспечение её аналитической пригодности. Все задачи логически продолжают содержание предыдущих глав и опираются на теоретические методы анализа производственных систем.

Постановка задач предусматривает последовательное формирование структуры исследования: от изучения оборудования и операций до разработки цифровой модели и анализа возможных вариантов её применения. Ниже представлен перечень задач, которые должны быть выполнены в рамках НИР.

- анализ производственного участка, оборудования и технологических маршрутов;
- описание рабочих зон станков и их классификация по типам кинематики;
- определение запретных, опасных и обслуживаемых зон;
- формирование геометрической модели оборудования в упрощённом виде;
- построение цифровой модели цеха и интеграция зон;
- анализ пересечений, логистики и конфигурационных ограничений;
- разработка предложений по оптимизации производственного пространства.

Выполнение этих задач обеспечит создание целостной цифровой модели, которая будет обладать аналитическими свойствами и сможет использоваться как для исследования существующей планировки, так и для проверки альтернативных вариантов. Таким образом формируются не только теоретические основы анализа, но и практический инструмент, который может быть применён при реальной модернизации производства.

Предлагаемый подход к формированию цифровой модели

Предлагаемый метод формирования цифровой модели основан на принципе минимальной достаточности, который предполагает описание оборудования и пространства с помощью простых геометрических примитивов при сохранении всех аналитически значимых характеристик. Такой подход позволяет быстро

создавать цифровые представления цеха, обеспечивает низкую трудоёмкость разработки и высокую гибкость модели при изменениях.

Модель строится поэтапно: от сбора исходных данных до проверки коллизий, что позволяет поочерёдно учитывать габариты оборудования, рабочие и запретные зоны, а также зоны обслуживания. В процессе моделирования применяются стандартизованные способы упрощения геометрии, что делает модель совместимой с САПР, имитационными инструментами и средствами виртуальной визуализации. Основные этапы предлагаемого подхода представлены ниже.

- сбор паспортных, компоновочных и нормативных данных;
- геометрическое упрощение оборудования до примитивов (коробки, цилиндры);
- построение рабочих и запретных зон как отдельных объёмов;
- объединение всех зон и объектов в единую цифровую модель;
- анализ пересечений зон, доступности и логистики;
- формирование вариантов оптимизации и планировки.

Каждый этап способствуют повышению точности и эффективности анализа. Итоговая модель позволяет проводить виртуальные эксперименты, проверять размещение нового оборудования, прогнозировать логистические потоки и оценивать влияние компоновки на безопасность. Такой подход является основой для дальнейшего создания цифрового двойника и масштабирования в сторону автоматизации производственных процессов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инструментальные цехи малых производственных предприятий представляют собой сложную систему, функционирование которой определяется сочетанием разнообразного технологического оборудования, широкого спектра операций, жёстких требований безопасности и крайне ограниченных пространственных ресурсов. Анализ технологического состава инструментального производства, проведённый в рамках исследования, показал, что такие цехи включают множество видов металлорежущих станков, оснастки и вспомогательных рабочих зон, имеющих собственные габариты, кинематические ограничения, рабочие и запретные области. Данные характеристики формируют насыщенное, неоднородное и часто конфликтное производственное пространство, в котором человеческий фактор играет ключевую роль в обеспечении гибкости и адаптивности процесса.

Изучение нормативно-технической документации, включая стандарты, определяющие требования к безопасным расстояниям, зонам обслуживания и технологической организации рабочих мест, позволяет заключить, что каждый элемент производственного пространства связан одновременно с геометрическими, эксплуатационными и технологическими ограничениями. Эти ограничения нельзя игнорировать при внедрении автоматизации, поскольку нарушение хотя бы одного из них приводит к небезопасности, снижению эффективности или невозможности эксплуатации оборудования. Таким образом, существующая технологическая среда малых производств представляет собой систему с высокой степенью взаимозависимости, где любое изменение, включая установку поточной линии или манипулятора, должно быть строго обосновано с точки зрения пространственной и технологической совместимости.

Анализ компоновки и функциональной организации инструментального цеха показал, что именно пространственная структура является главным

препятствием для автоматизации. Многообразие рабочих зон, движущихся органов станков, зон обслуживания и маршрутов перемещения операторов создаёт сложное многомерное пространство, в котором традиционные методы проектирования поточных линий или роботизированных комплексов оказываются неприменимыми. Такая среда не допускает крупномасштабной перестройки без остановки производства и значительных капитальных затрат, а потому малые предприятия часто остаются в стороне от процессов цифровизации и внедрения передовых автоматизированных решений.

Проведённое исследование подтверждает, что ключевым инструментом преодоления указанных ограничений является формализованное цифровое представление производственного пространства. Создание цифровой модели в формате минимально необходимых геометрических примитивов позволяет объединить знания о габаритах оборудования, рабочих зонах, запретных областях, технологических маршрутах и нормативных ограничениях в единую структуру данных. Такая модель не требует высокой графической детализации, однако включает достаточный набор параметров, необходимых для вычислительного анализа. Она служит точным отражением производственной среды и обеспечивает возможность обработки данных алгоритмическими методами, что является принципиально важным для малых производств, где недоступны капитальные методы модернизации.

Комплексный анализ рабочих и запретных зон показал, что именно их формализация в виде точек, областей и пространственных ограничений создаёт основу для поиска оптимальных решений по автоматизации. Пространственное представление производственного цеха в виде множества допустимых и недопустимых областей открывает возможность применения методов вычислительной геометрии, анализа конфигурационных пространств, графовых алгоритмов и методов поиска путей. Эти подходы позволяют рассчитывать

потенциальные маршруты движения, выявлять свободные области для размещения оборудования, моделировать сценарии взаимодействия автоматизированных систем с существующим производственным процессом и оценивать риск возникновения коллизий.

Такое обобщённое формализованное представление цеха превращает сложную производственную среду в математически управляемую структуру. Это обеспечивает возможность проектирования автоматизации не методом экспериментальных перестановок оборудования, а через строгий аналитический расчёт допустимых траекторий, конфигураций и вариантов размещения. В условиях малых производств, где каждая ошибка может привести к простоям, такой подход является единственно рациональным.

Системный вывод из проведённого исследования заключается в том, что создание цифровой модели инструментального цеха в формате минимальной достаточности и формализация данных о рабочих и запретных зонах является необходимым и методологически обоснованным этапом на пути к автоматизации малых производств. Без подобной модели невозможны ни проектирование поточных линий, ни интеграция манипуляторов, ни оптимизация логистики внутри цеха, ни обеспечение безопасной работы автоматизированных систем в условиях фиксированной компоновки.

Полученные теоретические результаты подтверждают актуальность выбранной темы и демонстрируют, что дальнейшая реализация требует разработки программных средств для обработки цифровой геометрической модели, интеграции данных о технологических маршрутах и поиска оптимальных решений по размещению и движению автоматизированных элементов. Это является прямым продолжением логики исследования и полностью обосновано как с точки зрения инженерной целесообразности, так и с позиции научной новизны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Учебные и справочные издания по инструментальному производству

1. **Барсов Н. А.** Технология инструментального производства. — М.: Машиностроение, 1975. [1.1]
<https://djvu.online/file/tvLVEckXi2Zi6?ysclid=mm0z09t3hz279094125>
2. **Справочник инструментальщика** / Под ред. И.А. Ординарцева.- М.: Машиностроение, 1987.- 846 с. [1.2]
<https://djvu.online/file/L9SQ2TCSlxb6a?ysclid=mm0z50vl8g592078761>
3. **Маслов В. И., Тивирев А. С.** Инструментальные системы машиностроительного производства. — М.: Высшая школа, 2008. [1.3]
http://mt2.bmstu.ru/files/maslov/pto_19.pdf?ysclid=mm0z6soiss99113304
4. **Абульханов С. Р.** Системы ЧПУ металлорежущих станков. — М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2021.

Производственные процессы, резание металлов, оборудование

1. **Древаль А. Е.** Расчёт и конструирование метчиков : учеб. пособие по курсу «Режущий инструмент» / под ред. Б. Д. Даниленко. — М. : МВТУ, 1979. [2.1]
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007585183/?ysclid=mm0z8suxuj176450630
2. **Древаль А. Е., Мальков О. В., Малькова Л. Д.** Резьбообразующий инструмент : учеб. пособие по курсу «Основы проектирования режущего инструмента». — М. : МГТУ им. Баумана, 2011. [2.2]
http://wwcdl.bmstu.ru/mt2/malkov2/rezboobrazuishii_instrument.pdf
3. **Можин Н. А., Аврелькин В. А., Федулов Е. А.**
Основы теории резания материалов : учебное пособие / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Ивановский государственный политехнический университет, кафедра

технологических машин и оборудования. — Иваново : ИВГПУ, 2022. — 152 с. [2.3 <https://ru.scribd.com/document/680205363/Основы-Теории-Резания-Материалов>]

Нормирование труда, организация производства

1. Бухалков М. И.

Организация и нормирование труда : учебник для вузов / М. И. Бухалков ; Самарский государственный технический университет. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Научно-издательский центр ИНФРА-М, 2019. — 380 с. [3.1 <https://bik.sfu-kras.ru/elib/view?id=LANY-1032214>]

2. Зверева Л.А. Организация и нормирование труда: Учеб. пособие.

СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003. 42 с. [3.2 <https://elib.spbstu.ru/dl/408.pdf/download/408.pdf>]

Промышленная безопасность, охрана труда, техническое регулирование

1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего

профессионального образования / Н. Н. Карнаух. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 343 с. [4.1 <https://urait.ru/index.php/book/ohrana-truda-598471>]

2. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О техническом регулировании». — Москва : Эксмо, 2022. — 64 с. [4.2 [О техническом регулировании \(с изменениями на 21 ... Официальный сайт Мэра Москвы https://www.mos.ru › upload › documents › files](#)]

3. **Трудовой кодекс Российской Федерации** от 30.12.2001 № 190-ФЗ (ред. от 22.04.2024). — Москва : Проспект, 2024. — 176 с. [4.3 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/]
4. **ГОСТ 12.2.009–99** ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности. [4.4 <https://www.reglament.by/wp-content/uploads/docs/gost/gost-12.2.009-99.pdf?ysclid=mm0zhl0ea454409294>]
5. **ГОСТ 12.3.002–75** Процессы производственные. Общие требования безопасности. [4.5 <https://ohranatruda.ru/upload/iblock/90b/4294849110.pdf?ysclid=mm0zi4b07i764629733>]
6. **ГОСТ Р 12.3.047–98** Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. [4.6 <https://06.mchs.gov.ru/deyatelnost/edinyy-reestr-normativnyh-pravovyh-aktov-i-normativnyh-dokumentov-po-pozharnoy-bezopasnosti/normativnye-dokumenty-posle-vstupleniya-v-silufz-123/gost-r-12-3-047-98-ssbt-pozharnaya-bezopasnost-tehnologicheskikh-processov>]

Цифровые двойники, моделирование, автоматизация

1. **Tao F., Qi Q.** *Digital Twin and Intelligent Manufacturing*. – Academic Press, 2019. [5.1 https://books.google.ru/books/about/Digital_Twin_Driven_Smart_Manufacturing.html?id=PvKGDwAAQBAJ&redir_esc=y]
2. **Царев М. В., Андреев Ю. С.** Цифровые двойники в промышленности: история развития, классификация, технологии, сценарии использования // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. — 2021. — Т. 64, № 7. — С. 517–531. [5.2 <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-dvoyniki-v-promyshlennosti->

[istoriya-razvitiya-klassifikatsiya-tehnologii-stsenarii-ispolzovaniya?ysclid=mm0zk0qv9q884672266\]](#)

3. **Массель Л. В., Массель А. Г.** Семантическое моделирование при построении цифровых двойников энергетических объектов и систем // Известия РАН. Теория и системы управления. — 2023. — № 3. — С. 45–56. [5.3 [https://cyberleninka.ru/article/n/semanticheskoe-modelirovanie-pri-postroenii-tsifrovyyh-dvoynikov-energeticheskikh-obektov-i-sistem?ysclid=mm0zkheaav42447314\]](https://cyberleninka.ru/article/n/semanticheskoe-modelirovanie-pri-postroenii-tsifrovyyh-dvoynikov-energeticheskikh-obektov-i-sistem?ysclid=mm0zkheaav42447314)]
4. **Арифудин Н. А.** Технология «цифровых двойников» и её применение в процессе автоматизации основных процессов промышленного предприятия // Вестник машиностроения. — 2022. — № 5. — С. 32–40. [5.4 [elibrary.ru/item.asp%3Fid=47890221\]](elibrary.ru/item.asp%3Fid=47890221)]